

Carl Friedrich Gauß Werke — Band 6, Teil 3

Carl Friedrich Gauß

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach.*

Index

1	Einige Bemerkungen zur Vereinfachung der Rechnung für die geocentrischen Örter der Planeten	3
1.1	Anwendung auf die Pallas.	3
1.2	Secular- und periodische Änderungen.	4
1.3	Perturbationen.	5
1.4	Handschriftliche Bemerkungen zu S. 100.	5
2	Über die Grenzen der geocentrischen Örter der Planeten	7
2.1	Drei Fälle der Bahn-Lage.	10
2.2	Anwendung auf die Pallas.	12
2.3	Zwischengeschaltete Punkte des Zodiacus der Pallas.	15
2.4	Anwendung auf die Ceres.	15
3	Der Zodiacus der Juno	16
4	Allgemeine Tafeln für Aberration und Nutation	18
4.1	Erste Tafel für die Aberration.	18
4.2	Zweite Tafel für die Aberration.	18
4.3	Allgemeine Tafel für die Nutation.	18
4.4	Gebrauch der Tafeln.	18
4.5	Beispiel.	19
5	Über eine Aufgabe der sphärischen Astronomie	20
5.1	Bemerkungen zur Auflösung.	23
5.2	Rechnungsbeispiel.	24

6	Briefe und weitere Abhandlungen	27
6.1	Gauss an von Lindenau.	27
6.2	Bestimmung der Zeit und der Polhöhe aus der Beobachtung der Zeiten gleicher Höhe von drei Sternen.	27
6.3	Summarische Übersicht der zur Bestimmung der Bahnen der beiden neuen Planeten angewandten Methoden.	28

1 Einige Bemerkungen zur Vereinfachung der Rechnung für die geocentrischen Örter der Planeten

1.1 Anwendung auf die Pallas.

Um den Gebrauch dieser Formeln zu erläutern, wollen wir einige derselben auf die Pallas anwenden, und dabei die neuesten [VII.] Elemente dieses Planeten für 1803 zum Grunde legen. Wir setzen also

$$\begin{aligned} i &= 34^\circ 38' 1''1, \\ \beta &= 172^\circ 28' 13''7, \\ \varepsilon &= 23^\circ 27' 55''8 \quad (\text{mittlere Schiefe nach Maskelyne für 1803}). \end{aligned}$$

Mit diesen Elementen steht die Rechnung folgendermaassen (die den Logarithmen beigesetzten n zeigen an, dass sie zu negativen Grössen gehören):

$\log \cos i$		9.9152958
$\log \tan \beta$		9.1211553n
$\log \cotang A$		9.0364511
$\log \cos \beta$		9.9962390n
$\log \sin i$		9.7545982
$\log \sin \beta$		9.9974467n
$\log \sin a$		9.9987923
$\log \sin i$		9.7545982
$\log \sin \beta$		9.1173944
$\log \cos a$		8.8719926

$$\text{also } A = 263^\circ 47' 35''4$$

$$\text{hieraus } a = 85^\circ 43' 44''8$$

$\log \tan E$		9.8393024
$\log \cos \beta$		9.9962390n
$\log \tan F$		9.8430634n
$\log \cos i$		9.9152958
Compl. $\log \tan \beta$		0.8788447n
Compl. $\log \cos F$		0.0859260 n
$\log \text{const.}$		0.8800665

$$\begin{aligned} \log \cos(F + \varepsilon) & \dots\dots 9.9913455n & \text{also } E = 168^\circ 35' 58''2 \\ \text{Compl. } \log \cos \varepsilon & \dots\dots 0.0374886 & F = 169^\circ 3' 48''7 \\ \log \cotang B & \dots\dots 0.9089006n & B = 172^\circ 58' 7''4 \end{aligned}$$

$$\log \text{const.} \dots\dots 0.8800665$$

$$\begin{aligned} \log \sin(F + \varepsilon) & \dots\dots 9.2959318 \\ \text{Compl. } \log \sin \varepsilon & \dots\dots 0.3999023 \\ \log \cotang C & \dots\dots 0.5759006 & C = 14^\circ 52' 12''5 \end{aligned}$$

$\log \cos \varepsilon$		9.9625114	$\log \sin \varepsilon$		9.6000977
$\log \sin \beta$		9.1173944	$\log \sin \beta$		9.1173944
Compl. $\sin B$		0.9121791	Compl. $\log \sin C$		0.5906942
$\log \sin b$		9.9920849	$\log \sin c$		9.3081863
$\log \cos i$		9.9152958	$\log \sin(F + \varepsilon)$		9.2781142
$\log \cos F$		9.9165035n	$\log \cos(F + \varepsilon)$		9.9920399n
$\log \cos b$		9.2769065	also $b = 79^\circ 5' 39''4$		
$\log \cos c$		9.9908322	$c = 11^\circ 43' 52''8$		

Wenn man nur die Sinus von a, b, c verlangt, so ist die Rechnung für ihre Cosinus nicht nöthig, und man kann also auch den Hülfswinkel F entbehren. Will man aber auch a, b, c selbst kennen, so dienen die Cosinus (wovon nachher noch ein Gebrauch vorkommt) dazu, die Zweideutigkeiten, welche die Sinus allein dabei übrig lassen, zu entscheiden. Auch geben sie dann, wenn die Sinus näher bei 1 sind, eine schärfere Bestimmung, und zugleich eine Controle für die Richtigkeit der Rechnung. Zu dieser letzten Absicht ist auch noch der Umstand brauchbar, dass $\frac{\cos a}{\sin b \sin c} = \pm \sin a$ ist, wo das obere Zeichen gilt, wenn F mit A zugleich in den beiden ersten oder letzten Quadranten liegt; das untere, wenn F in einer andern Hälfte des Umfanges angenommen ist als A .

(Zur Entwicklung des Grundes davon dient die Bemerkung, dass F im ersten Falle mit dem Winkel PHp einerlei, im zweiten 180° davon verschieden ist.)

1.2 Secular- und periodische Änderungen.

Die Grössen ε, β, i sind Secularänderungen unterworfen: dasselbe wird also auch der Fall mit den davon abhängigen A, a, B, b, C, c sein. Sind die jährlichen Änderungen von jenen bekannt, so können die Änderungen von A, a u. s. w. durch leicht zu entwickelnde Differentialformeln berechnet werden, bei welchen wir uns hier nicht aufhalten wollen. Man kann auch die Werthe von A, a u. s. w. für eine entferntere Epoche von neuem berechnen, und daraus ihre jährlichen Änderungen ableiten.

Ausserdem erleiden diese Grössen wegen der Nutation noch periodische Änderungen, die mit jedem Umlaufe der Mondsknoten wiederkehren. Da man nämlich die geocentrische Lage des Planeten gegen den wahren Äquator verlangt, so muss eigentlich für ε nicht die mittlere, sondern die wahre Schiefe der Ecliptik, und für β die Entfernung des aufsteigenden Knotens vom wahren, nicht vom mittlern Äquinocialpunkte genommen werden. Die hieraus entspringenden periodischen Änderungen können nach eben den Differentialformeln wie die Secularänderungen berechnet, und in eine Tafel, deren Argument die Länge des Mondsknotens ist, gebracht werden. Wenn man eine zahlreiche Menge geocentrischer Örter für einen nicht zu grossen Zeitraum zu berechnen hat, wird man es in Ermangelung einer solchen Tafel am bequemsten finden, für zwei Epochen zu Anfang und Ende desselben die wahren Werthe von A, a u. s. w. sogleich unmittelbar aus den wahren Werthen von ε, i, β zu berechnen, und für dazwischen liegende Zeiten sie daraus durch einfache Interpolation abzuleiten. Ein Jahr hindurch kann man ohne Bedenken diese Änderungen als gleichförmig ansehen.

Man könnte auch die von der Nutation abhängigen periodischen Änderungen ganz übergehen, und sich der mittlern Werthe von A, a u. s. w. bedienen: dann müsste man aber auch bei der Erde für ε die mittlere Schiefe der Ecliptik gebrauchen, und von der

Länge λ die Nutation weglassen, um den Abstand vom mittlern Äquinocetium zu haben. Der Erfolg davon ist sodann, dass man die geocentrische Rectascension und Declination des Planeten in Beziehung auf den mittlern Äquator erhält, woraus man dann seine Lage gegen den wahren Äquator eben so ableitet, wie man den mittlern Ort eines Fixsterns durch Anbringung der Nutation auf den scheinbaren reducirt.

1.3 Perturbationen.

Wir haben jetzt nur noch einiges über die Perturbationen hinzuzufügen. Die Störungen der Breite, von denen allein natürlich hier die Rede ist, sind bei allen ältern Planeten so unbedeutend, dass man sie mit Recht ganz vernachlässigen kann; blos bei der Ceres und Pallas wird es wegen der starken Neigung der Bahnen dieser Planeten gegen die Jupitersbahn nothwendig, sie mit in Rechnung zu nehmen. Es gibt dazu einen doppelten Weg. Man kann nämlich entweder diejenigen Elemente, welche die Lage der Bahn bestimmen, die Neigung und die Länge des Knotens, als veränderlich ansehen und ihre mittlern Werthe durch periodische Gleichungen verbessern, oder auch gerade zu untersuchen, wie viel der Planet aus der mittlern Ebene seiner Bahn herauszuweichen durch fremde Kräfte genöthigt wird. Im ersten Falle wird man jene Änderungen auch auf die Grössen A , a u. s. w. übertragen, also diesen ausser den von der Nutation abhängigen noch andere periodische Gleichungen beifügen, deren Argumente mit denen für die Gleichungen der Neigung und der Länge des Knotens übereinkommen werden. Dieses Verfahren ist jedoch bisher nicht üblich gewesen. Bei der zweiten Methode hingegen werden die Störungstafeln die Perturbation der heliocentrischen Breite angeben, welche aber eigentlich nichts anders ist, als die heliocentrische Breite des Planeten über der mittlern Ebene seiner Bahn. Es sei dieselbe $= p$, gegen den Nordpol zu als positiv, gegen den Südpol zu als negativ angesehen. In dem sphärischen Dreiecke Hpk ist also die Seite pk nicht wie vorhin $= 90^\circ$, sondern $= 90^\circ - p$, folglich

$$\begin{aligned} x &= r \cos Hk = r(\sin p \cos a + \cos p \sin a \sin(A + t)), \\ y &= r(\sin p \cos b + \cos p \sin b \sin(B + t)), \\ z &= r(\sin p \cos c + \cos p \sin c \sin(C + t)). \end{aligned}$$

In so fern hier p höchstens nur einige Minuten betragen kann, wird man $\cos p = 1$ und $\sin p = p$ setzen dürfen. Hieraus erhellt, dass man wegen der Störungen zu den ohne sie gefundenen Werthen von x , y , z nur noch die Grössen $pr \cos a$, $pr \cos b$, $pr \cos c$ hinzuzusetzen habe, wo p in Theilen des Halbmessers ausgedrückt werden muss.

1.4 Handschriftliche Bemerkungen zu S. 100.

$$\begin{aligned} \cos(A - B) : \cos(C - A) &= \sin b \sin c : \sin c \sin a, \\ \cos a + \cos b + \cos c &= 1, \\ \cos b &= \tan(B - C) \cos \varepsilon = \frac{\tan(B - C)}{\tan \beta'} \text{ in piano ipsius } Z, \\ \sin \beta' &= \sin b \sin(B - C), \\ \cos \beta' &= \frac{\cos b}{\sin c}. \end{aligned}$$

Differentialänderungen:

$$2 da = \frac{dA - dB}{\sin(A - B)} \cotang b + \frac{dC - dA}{\sin(C - A)} \cotang c.$$

Um umgekehrt aus $a, b, c; \beta$, und i zu finden, dienen die Formeln

$$\begin{aligned}
 \cos a &= \sin i \sin \beta, & \dots \\
 -\cos b \cos \varepsilon - \cos c \sin \varepsilon &= \sin i \cos \beta, \\
 -\cos b \sin \varepsilon + \cos c \cos \varepsilon &= \cos i, \\
 \sin a &= k, & \dots \\
 \cos i &= k \cos b, & \dots\dots \\
 \cos c &= k \sin b, & \dots \\
 \cos a &= \sin i \sin \beta \cdot \dots\dots \\
 -k \cos(b - \varepsilon) &= \sin i \cos \beta \cdot \dots \\
 k \sin(b - \varepsilon) &= \cos i. & \dots \dots \dots
 \end{aligned}$$

2 Über die Grenzen der geocentrischen Örter der Planeten

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. August 1804.*

Von der Sonne aus gesehen erscheint die Bewegung jedes Planeten, in so fern man auf die kleinen Störungen durch andere Himmelskörper nicht sieht, stets in einem und demselben grössten Kreise am Fixsternhimmel. Eben so würde sie auch von der Erde aus erscheinen, wenn die Ebene seiner Bahn mit der Ecliptik zusammenfiel. Sind aber diese beiden Ebenen gegen einander geneigt, so liegen alle mögliche geocentrische Örter des Planeten auf der Himmels- kugel nicht mehr, wie in jenem Falle, in einer nur nach einer Dimension aus- dehnten Linie, sondern sie erfüllen einen Flächenraum, eine Zone, die den ganzen übrigen Himmel, wo der Planet von der Erde aus nie erscheinen kann, in zwei Theile absondert, und füglich *der Zodiacus* des Planeten heissen kann.

Auf diese Weise hat also jeder Planet im Grunde seinen eigenthümlichen Zodiacus, dessen Grenzen (Limiten) vollkommen scharf bestimmbar sind, in so fern man seine und die Erd-Bahn als Kegelschnitte von unveränderlichen Elementen ansieht. Die genaue Bestimmung dieser Grenzen ist an sich schon ein interes- santes analytisches Problem; aber die Anwendung desselben, besonders auf die beiden neuen Planeten, deren Zodiacus eine beträchtliche Ausdehnung haben, ist auch nicht ohne practische Wichtigkeit. Man weiss, dass zur Aufsuchung und Beobachtung dieser merkwürdigen Himmelskörper sehr genaue und detail- lichte Sternkarten erfordert werden, und dass selbst die besten, welche wir bisher besitzen, dazu bei weiten noch nicht hinlänglich sind. Wenn man daher nicht jedes Jahr von den Gegenden, die diese Planeten durchlaufen, Special-Karten entwerfen will, so muss man nothwendig auf einen eigenen, den ganzen Raum, worin sie sich zeigen können, begreifenden Atlas denken. Die genaue Bestim- mung der Grenzen dieses Raums wird daher um so wünschenswerther, da man sich bei einem solchen Unternehmen, das an sich schon von bedeutendem Um- fange ist, gern alle zu diesem Zwecke unnöthige Mühe ersparen wird. Gewiss wird allen Freunden der Astronomie die Nachricht sehr willkommen sein, dass der geschickte Lilienthaler Astronom Harding, von dem wir bereits verschiede- ne vortreffliche Specialkarten besitzen, schon angefangen hat, sich dieser grössern Arbeit zu unterziehen, die sich nicht nur durch ein sehr reiches Detail, sondern auch durch die sorgfältigste, durchgehends auf Autopsie gegründete Kri- tik sehr vortheilhaft auszeichnen wird.

Wir legen durch den Mittelpunkt der Sonne drei auf einander senkrechte, übrigens willkürliche Ebenen, und nennen die senkrechten Abstände des beob- achteten Planeten von denselben x, y, z ; die Abstände der Erde hingegen X, Y, Z . Wir setzen ferner

$$\begin{aligned} X - x &= \Delta \cos \alpha \cos \delta, \\ Y - y &= \Delta \sin \alpha \cos \delta, \\ Z - z &= \Delta \sin \delta, \end{aligned}$$

so dass Δ der Abstand des Planeten von der Erde, δ die Neigung der von dem Planeten zur Erde gezogenen geraden Linie gegen eine, parallel mit der Ebene der z , durch die Erde gelegte Ebene; α der Winkel der Projection jener gera- den Linie auf diese Ebene gegen eine, parallel mit der Ebene der y , durch die Erde gelegten Ebene sein werden. Auf der Himmelskugel bestimmen also α und δ die Lage des geocentrischen Orts des Planeten gegen die von den Ebenen der z, y, X (oder vielmehr ihnen parallel durch die

Erde gelegten) gebildeten grössten Kreise ganz eben so wie Länge und Breite die Lage gegen die Ecliptik und die Coluren der Nachtgleichen und Sonnenwenden.

Vermöge der Beschaffenheit der Bahn des Planeten wird man zwischen X, y, z zwei Gleichungen haben, daher man diese drei veränderlichen Grössen als Functionen einer ansehen kann, die wir durch t bezeichnen und übrigens noch unbestimmt lassen wollen. Eben so sollen X, Y, Z Functionen der veränderlichen Grösse t' sein. Es sind also α und δ Functionen von beiden t, t' , die durch die Differentialgleichungen

$$d\alpha = p dt + p' dt', \quad d\delta = q dt + q' dt'$$

bestimmt werden mögen.

Dies vorausgesetzt, ist offenbar, dass, wenn man t, t' sich zugleich so ändern lässt, dass $dt : dt' = -p' : p$, dadurch α ungeändert bleibe, δ aber so lange zu oder abnehmen werde, bis es einen grössten oder kleinsten Werth erreicht hat. Dies geschieht offenbar, wenn $pq' - qp' = 0$ wird. Nun ist klar, dass die Combination aller Werthe von t und t' alle mögliche geocentrische Örter des Planeten gibt; und dass von allen solchen Combinationen, die einerlei α geben, diejenige Statt finden muss, wo δ ein Grösstes oder Kleinstes wird, wenn der geocentrische Ort in die Grenzen des Zodiacus des Planeten fallen soll. Hieraus folgt also, dass diese Grenzen durch die Bedingungsgleichung $pq' - qp' = 0$ bestimmt werden.

Die Differentiation obiger Gleichungen gibt

$$\begin{aligned} dx' - dx &= \cos \alpha \cos \delta d\Delta - \Delta \sin \alpha \cos \delta d\alpha - \Delta \cos \alpha \sin \delta d\delta, \\ dy' - dy &= \sin \alpha \cos \delta d\Delta + \Delta \cos \alpha \cos \delta d\alpha - \Delta \sin \alpha \sin \delta d\delta, \\ dz' - dz &= \sin \delta d\Delta + \Delta \cos \delta d\delta. \end{aligned}$$

Hieraus folgt leicht in Verbindung mit jenen Gleichungen

$$\begin{aligned} -\Delta \sin \alpha (dx' - dx) + \cos \alpha (dy' - dy) &= \Delta \cos \delta d\alpha, \\ -\Delta \cos \alpha \sin \delta (dx' - dx) - \sin \alpha \sin \delta (dy' - dy) + \cos \delta (dz' - dz) &= \Delta d\delta. \end{aligned}$$

Es wird also, vermöge der partiellen Differentialien,

$$\begin{aligned} \Delta \cos \delta \cdot p dt &= \sin \alpha dx - \cos \alpha dy, \\ \Delta \cos \delta \cdot p' dt' &= -\sin \alpha dx' + \cos \alpha dy', \\ \Delta \cdot q dt &= \cos \alpha \sin \delta dx + \sin \alpha \sin \delta dy - \cos \delta dz, \\ \Delta \cdot q' dt' &= -\cos \alpha \sin \delta dx' - \sin \alpha \sin \delta dy' + \cos \delta dz'. \end{aligned}$$

Diese Werthe von p, p', q, q' in der Bedingungsgleichung $pq' = p'q$ substituirt, wird nach den gehörigen Reductionen

$$\cos \alpha \cos \delta (dy dz' - dy' dz) + \sin \alpha \cos \delta (dz dx' - dz' dx) + \sin \delta (dx' dy - dx dy') = 0$$

oder wenn man mit Δ multiplicirt

$$(x' - x)(dy dz' - dy' dz) + (y' - y)(dz dx' - dz' dx) + (z' - z)(dx' dy - dx dy') = 0$$

welche Gleichung sich noch besser in folgender Form darstellen lässt:

$$\left\{ \begin{aligned} &dx (y' dz' - z' dy') + dx' (y dz - z dy) \\ &+ dy (z' dx' - x' dz') + dy' (z dx - x dz) \\ &+ dz (x' dy' - y' dx') + dz' (x dy - y dx) \end{aligned} \right\} = 0.$$

Diese Gleichung enthält allgemein die Relation zwischen den Örtern der Erde und des Planeten, bei welchen der geocentrische Ort des letztern in die Grenzen fällt, und man darf darin nur für x, y, z ihre Werthe durch t , und für X, Y, Z ihre Werthe durch t' , nach Beschaffenheit der Bahn, substituiren, um eine endliche Gleichung zwischen t und t' zu erhalten. Es schien der Mühe werth, jene Gleichung durch eine allgemeine Analyse zu entwickeln; übrigens aber ist es nicht schwer zu zeigen, dass sie zugleich die Bedingungsgleichung sei, dass die Tangenten an den Örtern der Erde und des Planeten in Einer Ebene liegen, und gerade diese Bedingung aus den Erfordernissen unserer Aufgabe abzuleiten. Kürze halber halten wir uns indessen hiebei nicht länger auf.

Für die Grössen t, t' , die wir bisher unbestimmt gelassen haben, nehmen wir am bequemsten die heliocentrischen Winkel-Abstände des Planeten und der Erde in ihren Bahnen von der gemeinschaftlichen Knotenlinie (und zwar vom aufsteigenden Knoten der Planeten-Bahn auf der Erd-Bahn). Bezeichnen wir nun die Entfernungen des Planeten und der Erde von der Sonne durch r, r' , so werden sich die Coordinaten auf folgende Art ausdrücken lassen:

$$\begin{aligned} x &= r \sin a \sin(t + A), & x' &= r' \sin a' \sin(t' + A'), \\ y &= r \sin b \sin(t + B), & y' &= r' \sin b' \sin(t' + B'), \\ z &= r \sin c \sin(t + C), & z' &= r' \sin c' \sin(t' + C'). \end{aligned}$$

Hievon, so wie von der Bedeutung der Constanten a, b u. s. w. wird man sich leicht durch Generalisirung der in der Mon. Corr. Mai 1804 [S. 98 d. B.] vorgetragenen Untersuchung Rechenschaft geben können. Sind nun ferner k, k' die halben Parameter der Kegelschnitte, welche der Planet und die Erde beschreiben; e, e' die Excentricitäten; g, g' die Winkel-Abstände der Sonnenferne von der Knotenlinie, so wird

$$r = \frac{k}{1 - e \cos(t - g)}, \quad r' = \frac{k'}{1 - e' \cos(t' - g')}.$$

Hieraus findet sich nach gehöriger Rechnung

$$dx = \frac{kr \sin a \sin(t + A) dt}{1 - e \cos(t - g)} = r^2 \sin a \sin(t + A) \frac{dt}{k}.$$

Die Werthe von dy, dz haben eine ähnliche Gestalt, und man braucht, um sie zu erhalten, nur a, A mit b, B oder mit c, C zu vertauschen. Die Werthe von dX, dY, dZ erhält man aus denen von dx, dy, dz , wenn man statt der auf den Planeten sich beziehenden Grössen die analogen für die Erde setzt.

Die Entwicklung von $y dz - z dy$ geschieht bequemer aus den Werthen von y, z , ehe man darin den Werth von r substituirt hat: man erhält so

$$y dz - z dy = r^2 \sin b \sin c \sin(B - C) dt = r^2 \cos a dt$$

(man sehe den angeführten Aufsatz [S. 100 d. B.]), und eben so

$$\begin{aligned} z dx - x dz &= r^2 \cos b dt, \\ x dy - y dx &= r^2 \cos c dt. \end{aligned}$$

Ganz ähnliche Werthe finden sich für die drei analogen, auf die Erde Bezug habenden Ausdrücke.

Durch Substitution aller dieser Werthe wird die obige Bedingungsgleichung nach den gehörigen Reductionen folgende:

$$\begin{aligned}
 & k' r' \cos a \sin a (\cos(t + A) - e \cos(t - A)) \\
 & + k' r' \cos b \sin b (\cos(t + B) - e \cos(t - B)) \\
 & + k' r' \cos c \sin c (\cos(t + C) - e \cos(t - C)) \\
 & + k r \cos a \sin a' (\cos(t' + A') - e' \cos(t' - A')) \\
 & + k r \cos b \sin b' (\cos(t' + B') - e' \cos(t' - B')) \\
 & + k r \cos c \sin c' (\cos(t' + C') - e' \cos(t' - C')) = 0.
 \end{aligned}$$

Durch zweckmässige Reductionen lassen sich die drei ersten Theile dieser Gleichung, wenn man die Neigung der Planetenbahn gegen die Erdbahn durch i bezeichnet, in $k' r' \sin i (\cos t - e \cos g)$, die drei letzten in $-k r \sin i (\cos t' - e' \cos g')$ verwandeln. Wir können indessen der Mühe, diese an sich zwar nicht schwierigen, aber doch etwas weitläufigen Reductionen zu entwickeln, hier um so eher überhoben sein, da wir zu demselben Resultate viel bequemer gelangen können, wenn wir die drei bisher unbestimmt gelassenen Fundamental-Ebenen, auf die sich die Coordinaten beziehen, auf eine zweckmässige Art bestimmen. Wir wollen nämlich für die Ebene der z die Ecliptik, und die Ebenen der x, y so annehmen, dass der Pol der ersten in den aufsteigenden Knoten der Planeten-Bahn, der Pol der zweiten hingegen 90° weiter vorwärts in der Ecliptik falle. Auf der Seite dieser Pole, so wie auf der Nordseite der Ecliptik, sollen die Coordinaten x, y, z positiv gesetzt werden. Es ist leicht zu übersehen, dass unter diesen Voraussetzungen

$$\begin{aligned}
 a &= 90^\circ, & a' &= 90^\circ, & B &= 0, & B' &= 0, \\
 b &= 90^\circ + i, & b' &= 90^\circ, & C &= 0, & C' &= 0 \\
 c &= i, & c' &= 0,
 \end{aligned}$$

werde, und mithin die obige Gleichung in folgende übergehe:

$$k' r' \sin i (\cos t - e \cos g) - k r \sin i (\cos t' - e' \cos g') = 0$$

oder:

$$k' (\cos t - e \cos g) = k (\cos t' - e' \cos g').$$

Aus der Theorie der Kegelschnitte lässt sich leicht zeigen, dass

$$\frac{k}{\cos t' - e' \cos g'} \quad \text{und} \quad \frac{k'}{\cos t - e \cos g}$$

den Abstand zwischen der Sonne und den Durchschnittspunkten der Knotenlinie der beiden Bahnen mit den Tangenten an den Ortern des Planeten und der Erde ausdrücken. Die eben gefundene Gleichung zeigt daher an, dass diese beiden Tangenten die Knotenlinie in einem und demselben Punkte schneiden, welches mit der oben berührten Bedingung übereinkommt, nach der sie in einer und derselben Ebene liegen sollen.

2.1 Drei Fälle der Bahn-Lage.

In Ansehung der Lage der Planetenbahn gegen die Erdbahn sind drei Fälle zu unterscheiden. Entweder schliesst jene diese ein, oder diese jene, oder beide einander (gleich Kettenringen). Der erste Fall findet Statt, wenn der Planet in der Knotenlinie auf beiden

Seiten weiter von der Sonne absteht, als die Erde; der zweite, wenn diese auf beiden Seiten weiter absteht, als der Planet; der dritte, wenn auf einer Seite der Planet, auf der andern die Erde weiter von der Sonne entfernt ist. Von den bisher bekannten Planeten hat keiner eine solche Lage gegen die Erde oder gegen einen andern Planeten, wie der dritte Fall erfordert; Cometen der Art aber gibt es in Menge. Die analytische Bedingung für den ersten Fall ist, dass $k - k'$ positiv, und, ohne Rücksicht auf das Zeichen, grösser sei, als $k'e \cos g - ke' \cos g'$; für den zweiten, dass $k' - k$ diese Eigenschaften habe; für den dritten, dass $k - k'$ oder $k' - k$, ohne Rücksicht auf das Zeichen, kleiner als $k'e \cos g - ke' \cos g'$ sei.

In dem ersten dieser drei Fälle erhält man aus obiger Gleichung für jeden beliebigen Werth von t , von 0° bis 360° , zwei Werthe von t' ; im zweiten gibt jeder Werth von t' zwei von t . Der eine Werth von t' (im ersten, oder von t im zweiten Falle) wird nämlich allemal zwischen 0 und 180° , der andere zwischen 180° und 360° liegen, oder vielmehr innerhalb noch engerer Grenzen, deren nähere Bestimmung keine Schwierigkeiten hat. Im ersten Falle also entsprechen jedem heliocentrischen Orte des Planeten zwei heliocentrische Örter der Erde, aber nicht umgekehrt, sondern nur in zwei von einander getrennten Stücken der Erdbahn (wovon das eine unterhalb oder südlich von der Ebene der Planetenbahn, das andere oberhalb oder nördlich von derselben liegt) kann die Erde den Planeten in seinen Grenzen sehen, und zwar in der nördlichen Grenze nur, wenn t' einen von seinen möglichen Werthen zwischen 0 und 180° , in der südlichen, wenn es einen zwischen 180° und 360° erhält. Eben so entsprechen im zweiten Falle jedem heliocentrischen Orte der Erde zwei des Planeten, aber nicht umgekehrt: sondern nur in zwei von einander getrennten Stücken seiner Bahn, wovon das eine nördlich, das andere südlich von der Ecliptik liegt, kann er der Erde in seinen Grenzen erscheinen, nämlich an der nördlichen für die zwischen 0 und 180° , in der südlichen für die zwischen 180° und 360° liegenden Werthe.

Hingegen können im dritten Falle weder t noch t' alle, sondern nur zwischen gewissen Grenzen liegende Werthe erhalten; oder sowohl die Erde als der Planet müssen jedes in einem bestimmten Stücke seiner Bahn sein, wenn obige Bedingungsgleichung Statt haben soll.

Hieraus ergibt sich nun, dass die geocentrischen Örter des Planeten, die aus allen möglichen, obiger Gleichung Genüge thuen den Combinationen zwischen den heliocentrischen Örtern des Planeten und der Erde entspringen, im ersten und zweiten Falle zwei von einander getrennte in sich selbst zurücklaufende Linien auf der Himmelskugel bilden, zwischen denen im ersten Falle der die Ebene der Planetenbahn vorstellende grösste Kreis, im zweiten die Ecliptik liegt; im dritten Falle hingegen bilden jene geocentrischen Örter (wie die nähere Betrachtung des Falles ohne Mühe zeigt) nur eine in sich zurückkehrende Linie.

Den vorhergehenden Untersuchungen zu Folge kann nun der Zodiacus des Planeten keine andere Grenzen haben als eben diese Linien. Es scheint daher natürlich, zu schließen, dass in den beiden ersten Fällen der Zodiacus des Planeten die zwischen jenen beiden Linien liegende Zone, und im dritten einer von den beiden Räumen sei, in welche jene Linie die ganze Kugelfläche scheidet. Allein dieser Schluss würde für die beiden ersten Fälle nicht immer, und für den dritten nie richtig sein. Man darf nämlich hier (so wie in vielen andern Fällen beim Gebrauch der Analyse, wo man eine ähnliche Vorsicht nicht immer genug beobachtet) nicht vergessen, dass unsere Schlussfolge sich ganz auf die Voraussetzung gründet, dass der Zodiacus des Planeten wirklich beschränkt sei, und dass dieser von der Erde aus nicht in jedem Punkte des Himmels erscheinen könne. Diese Voraussetzung findet aber, wie sich schon aus Gründen der Geometrie der Lage darthun

lässt, in dem dritten Falle nicht Statt, und die gefundene Linie kann also hier nicht die Grenze des Planeten-Zodiacus sein, da dieser den ganzen Himmel einnimmt. Im ersten und zweiten Falle aber wird es zwar allemal wenigstens auf einer Seite der gefundenen Zone Stellen am Himmel geben, wo der Planet nie erscheinen kann, und folglich gewiss die eine Linie eine Grenze sein; allein demungeachtet kann es sich ereignen, dass es nur auf einer Seite solche ausgeschlossene Stellen gibt, daher dann die andere Linie keine Grenze abgibt, sondern der dadurch von der Zone abgeschiedene Raum des Himmels eben so gut ganz zum Zodiacus gehört, als die Zone selbst. Indessen ist es hier nicht der Ort, diese Untersuchung vollständig auszuführen, und es zu entwickeln, was denn in solchen Fällen jene Linien, da sie keine Grenzen sind, eigentlich bedeuten. Hier können wir uns um so eher begnügen, die Freunde der Analyse auf diese paradox scheinenden Phänomene aufmerksam gemacht zu haben, da es sich leicht zeigen lässt, dass alle bis jetzt bekannten Planeten, die hier zunächst unser Augenmerk sind, nie weder im Nordpol noch im Südpol der Ecliptik von der Erde aus erscheinen, und folglich die erwähnten Ausnahmen dabei nicht Statt haben können; daher ihr Zodiacus wirkliche Zonen, und die beiden gefundenen Linien ihre Grenzen sein müssen.

2.2 Anwendung auf die Pallas.

Wir wollen nun noch theils zur weitem Erläuterung, theils des practischen Gebrauchs wegen unsere Resultate auf die Pallas und Ceres anwenden, und die Grenzen ihrer Zodiacus so abstecken, dass man sie danach in die Sternkarten eintragen könne. Wegen der Perturbationen werden zwar diese Grenzen noch einiger Erweiterung, und wegen der Veränderung, die die Elemente in Zukunft noch erleiden werden, einiger Änderungen bedürfen; allein in practischer Rücksicht werden dieselben unerheblich, und, wenn die Beobachtungen nach Jahren sie merklich machen werden, eben darum sogar interessant sein, weil sie dann die nach und nach eintretende Unzulänglichkeit der hier zum Grunde gelegten elliptischen Elemente auf eine in die Augen fallende Art zeigen werden.

Für die Pallas setzen wir nach den neuesten Elementen für den Anfang von 1803 (Mon. Corr. 1804 März.)

$$\begin{aligned} e &= 0.2457396 & \varphi &= 14^\circ \ 1' \ 3''966, \\ k &= 2.602122 \\ g &= 128^\circ \ 49' \ 20''7, & \beta &= 172^\circ \ 28' \ 13''7, & i &= 34^\circ \ 38' \ 1''1. \end{aligned}$$

Für die Erde hingegen

$$\begin{aligned} e' &= 0.016792, & \varphi' &= 0^\circ \ 57' \ 43''802, \\ k' &= 0.999718, \\ g' &= 107^\circ \ 5' \ 39'', & \text{Aph.} &= 279^\circ \ 33' \ 52''7. \end{aligned}$$

Nach Substitution dieser Werthe wird unsere obige Gleichung

$$\cos t' = 0.384193 \cos t + 0.0542514.$$

Hieraus folgt, dass die beiden äussersten Werthe von $\cos t'$ diese sind $+0.438444$ und -0.329942 ; es liegen also alle möglichen Werthe von t' einerseits zwischen $63^\circ \ 59' \ 43''$ und $109^\circ \ 15' \ 55''$; andererseits zwischen $250^\circ \ 44' \ 5''$ und $296^\circ \ 0' \ 17''$; daher die Pallas der Erde nur dann in ihren Grenzen erscheinen kann, wenn die heliocentrische Länge jener zwischen $236^\circ \ 28'$ und $281^\circ \ 44'$ oder zwischen $63^\circ \ 12'$ und $108^\circ \ 29'$ fällt; also etwa vom

18. Mai bis 4. Juli, und vom 26. November bis 9. Januar. In dem ersten Theile ihrer Bahn befindet sich die Erde südlich, im andern nördlich von der Ebene der Pallas-Bahn; daher ihr in jenem die Pallas an der nördlichen, in diesem an der südlichen Grenze ihres Zodiacus erscheinen wird. Auch ist es nicht schwer, zu zeigen, dass die Pallas jedes Jahr zu den bestimmten Zeiten einmal die nördliche und einmal die südliche Grenze streifen muss.

— Um nun eine hinlängliche Anzahl von Punkten aus beiden Grenzen zu erhalten, wollen wir für t der Reihe nach alle Werthe von 0° bis 360° von 10 zu 10 Grad annehmen, und aus der Verbindung jedes derselben mit den beiden zugehörigen, aus obiger Formel zu bestimmenden Werthen von t' die entsprechenden geocentrischen Örter sogleich in Rectascension und Declination ableiten, in welcher Absicht das in dem oben erwähnten Aufsatze erklärte Verfahren und die dabei bereits berechneten Constanten angewandt werden können.

Nördliche Grenze

t	Gerade Aufst.	Abweichung	t	Gerade Aufst.	Abweichung
10°	$18^h 55^m$	$12^\circ 56'$ nördl.	190°	$205^h 54^m$	$0^\circ 23'$
20	15 56	21 38 nördl.	200	$196^\circ 54'$	$7^\circ 12'$ südl.
30	23 52	26 16	210	214 15	2 11
40	26 16	26 23	220	222 3	2 4
50	25 26	25 53	230	229 27	4 26
60	24 49	24 49	240	236 32	1 1 nördl.
70	23 19	23 19	250	243 26	2 48
80	21 27	21 27	260	250 16	3 25
90	16 53	16 53	270	257 6	0 27
100	19 17	19 17	280	264 1	1 37
110	11 47	11 47	290	271 4	2 30
120	6 49	6 49	300	285 44	3 5
130	14 22	14 22	310	278 18	3 16
140	2 49	2 49	320	293 23	3 28
150	9 14	9 14	330	317 49	2 50
160	0 14	0 14 südl.	340	309 24	1 2 südl.
170	4 40	4 40	350	301 16	4 57
180	1 21	0 31	360	326 34	10 8

Südliche Grenze

t	Gerade Aufst.	Abweichung	t	Gerade Aufst.	Abweichung
10	196° 54'	17° 56' südl.	190	16 53	16 24
20	214 15	22 33 südl.	200	335 41	7 13
30	222 3	21 4	210	345	19 53
40	229 27	19 32	220	355	13 10
50	236 32	23 59	230	28 41	29 5
60	243 26	26 36	240	41 12	23 6
70	250 16	25 20	250	68 16	26 16
80	257 6	28 51	260	82 36	31
90	264 1	27 46	270	54 15	32 52
100	271 4	29 49	280	111 47	31 39
110	285 44	6°	290	126 6	33 19
120	278 18	30 41	300	97	33 5
130	293 23	32 4	310	152 57	29 14
140	317 49	31 26	320	139 52	26 0
150	309 24	32 36	330	176 37	18 9
160	301 16	33 0	340	165 12	22 12
170	326 34	33 17	350	196 54	10 28
180	16 53	33 27	360	187 10	14 10

2.3 Zwischengeschaltete Punkte des Zodiacus der Pallas.

Zu grösserer Bequemlichkeit sind durch schickliche Interpolations-Methoden zwischen diese 72 Punkte folgende 144 eingeschaltet, bei denen die Rectascensionen von 5 zu 5 Grad zunehmen.

Zodiacus der Pallas

AR.	Decl. nördl. Grenze	Decl. südl. Grenze	AR.	Decl. nördl. Grenze	Decl. südl. Grenze
185°	24' nördl.	13° 27' südl.	5°	16° 53'	12° 58' südl.
190	29'	17° 56'	10	14	11° 12'
195	47	22° 33'	15	49	22 33
200	49' nördl.	21° 4'	20	48'	25 23
205	48	19° 32'	25	25	0° 49'
...	...	...	...	...	...

2.4 Anwendung auf die Ceres.

Für die Ceres haben wir, nach den letzten Elementen für 1803:

$$e = 0.0788941 \quad \varphi = 245^\circ 34' 56''$$

$$k = 2.750681$$

für die Erde e' und k' wie oben, $g' = 198^\circ 35' 31''$.

Hieraus wird die Bedingungsgleichung

$$\cos t' = 0.363444 \cos t - 0.004063.$$

Die Werthe von t' liegen also von $68^\circ 56' 16''$ bis $111^\circ 33' 43''$ und von $248^\circ 26' 17''$ bis $291^\circ 3' 44''$, folglich die heliocentrische Länge der Erde von $149^\circ 55'$ bis $192^\circ 32'$ und von $329^\circ 25'$ bis $12^\circ 2'$; daher die Erde etwa nur vom 19. Februar bis 3. April die Ceres in ihren nördlichen, und vom 23. August bis 6. October in ihren südlichen Grenzen sehen kann. Vermittelst dieser Formel sind, eben so wie vorhin bei der Pallas, 36 Punkte in jeder Grenze des Zodiacus der Ceres in Rectascension und Declination berechnet worden, wobei in Beziehung auf den mehr erwähnten Aufsatz für die Constanten a , A u. s. w. folgende Werthe gebraucht sind:

$$a = 79^\circ 42' 5'', \quad A = 170^\circ 49' 42'',$$

$$b = 114^\circ 42' 36'', \quad B = 85^\circ 11' 24'',$$

$$c = 27^\circ 7' 33'', \quad C = 59^\circ 4' 29''.$$

so dass, wenn v die wahre Anomalie der Ceres bedeutet, die drei Coordinaten durch folgende Formeln dargestellt werden:

$$x = \frac{\alpha \sin(v + 56^\circ 24' 0'')}{1 - e \cos v},$$

$$y = \frac{\beta \sin(v + 331^\circ 17' 25'')}{1 - e \cos v},$$

$$z = \frac{\gamma \sin(v + 305^\circ 11' 29'')}{1 - e \cos v},$$

wo

$$\log \alpha = \log k \sin a = 0.432108, \quad \log \beta = \log k \sin b = 0.397758, \quad \log \gamma = \log k \sin c = 0.098319.$$

Anstatt dieser 72 Punkte begnügen wir uns hier damit, nur die auf ähnliche Art wie bei der Pallas zwischen dieselben eingeschalteten 144 in folgender Tafel beizufügen:

3 Der Zodiacus der Juno

(Ein Nachtrag zu dem Aufsätze im August-Hefte der M. C. 1804, [S. 106 d. B.])

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. März 1805.*

Obgleich die Juno nur erst eine kurze Zeit hindurch beobachtet worden ist, so scheinen doch die Elemente ihrer Bahn bereits einen hinlänglichen Grad von Genauigkeit erlangt zu haben, um zum Behuf des von dem verdienstvollen Entdecker dieses Planeten zu hoffenden Atlases die Grenzen der Zone, worin er uns erscheinen kann, abzustecken. Ich habe daher diese Arbeit, auf Ersuchen meines Freundes Harding, um so lieber übernommen, da gerade die kleine lichtschwache Juno in weniger günstigen Lagen, als sie dieses Jahr hatte, von allen drei neuen Planeten am schwersten zu beobachten, und also detaillirter Sternkarten am meisten bedürftig sein wird.

Meine IV. Elemente der Juno scheinen nach meinen letzten Beobachtungen noch so gut mit dem Laufe derselben übereinzustimmen, dass ich noch keine zuverlässige neue Verbesserung der Bahn zu unternehmen im Stande sein würde; ich habe sie daher bei meinen Rechnungen zum Grunde gelegt, und in den Zeichen des erwähnten Aufsatzes angenommen:

$$\begin{aligned} e &= 0.25684 \quad \varphi = 62^\circ 19' 35'', \\ k &= 2.49630 \\ g &= 128^\circ 49' 20'' 7, \quad \beta = 172^\circ 28' 13'' 7, \quad i = 34^\circ 38' 1'' 1. \end{aligned}$$

Hieraus fand ich folgende Bedingungs-Gleichung:

$$\cos t' = 0.400477 \cos t - 0.053103.$$

Die Werthe von $\cos t'$ liegen also zwischen $+0.347374$ und -0.453580 , folglich die von t' einerseits zwischen $69^\circ 40' 23''$ und $116^\circ 58' 25''$; und andererseits zwischen $234^\circ 5' 47''$ und $281^\circ 23' 49''$, also die heliocentrischen Örter der Erde, wo Juno in den Limiten erscheinen kann, von $240^\circ 45'$ bis $288^\circ 3'$ und von $54^\circ 6'$ bis $101^\circ 24'$ Länge; die erstem fallen etwa vom 22. Mai bis 10. Julius, wo Juno einmal in der nördlichen Limite erscheinen muss, die andern vom 16. November bis 2. Januar, wo sie einmal an die südliche Grenze kommt. Hienach wurden nun, gerade so wie bei der Ceres und Pallas, 36 Punkte in der nördlichen, und eben so viele in der südlichen Grenze bestimmt, wobei zur unmittelbaren Berechnung der Rectascensionen und Declinationen folgende Formeln und Constanten gebraucht werden:

$$\begin{aligned} a &= 87^\circ 59' 22'' 38, \quad A = 261^\circ 7' 32'', \\ b &= 100^\circ 17' 44'', \quad B = 171^\circ 18' 40'', \\ c &= 10^\circ 38' 2'', \quad C = 160^\circ 35' 38''. \end{aligned}$$

V = wahre Anomalie der Juno.

$$\begin{aligned} x &= \frac{\alpha \sin(V + 323^\circ 37' 41'')}{1 - e \cos V}, \\ y &= \frac{\beta \sin(V + 234^\circ 0' 9'')}{1 - e \cos V}, \\ z &= \frac{\gamma \sin(V + 222^\circ 57' 37'')}{1 - e \cos V}, \end{aligned}$$

wo

$$\begin{aligned}\alpha &= k \sin a, & \log \alpha &= 0.397030, \\ \beta &= k \sin b, & \log \beta &= 0.389902, \\ \gamma &= k \sin c, & \log \gamma &= 9.667556.\end{aligned}$$

Zwischen diese 72 Punkte wurden 144 andere eingeschaltet, wo die Recta- scensionen von 5 zu 5 Graden zunehmen, und die in folgender Tafel dargestellt werden:

4 Allgemeine Tafeln für Aberration und Nutation

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. April 1808.*

4.1 Erste Tafel für die Aberration.

Argument, Länge der Sonne = Ω .

Gr.	$\log a$	$\Delta +$					
0	1.2690						
1	1.2690	0° 0'					
2	1.2691	0 11					
...	...	...					

4.2 Zweite Tafel für die Aberration.

Argumente, Summe und Unterschied der Sonnenlänge und der Declination des Sterns.

4.3 Allgemeine Tafel für die Nutation.

Argument, Länge des aufsteigenden Knotens der Mondsbahn = β .

4.4 Gebrauch der Tafeln.

Die *Aberration in gerader Aufsteigung* findet sich durch die Formel

$$-a \sec \delta \cos(\Omega + A - \alpha),$$

wo a die Rectascension des Sterns, δ dessen Declination bedeutet, und a und A mit dem Argument Ω aus der ersten Tafel genommen werden.

Die *Aberration in der Declination* besteht aus drei Theilen; den ersten gibt die Formel

$$-a \sin \delta \sin(\Omega + A - \alpha);$$

der zweite und dritte werden mit den Argumenten $\Omega + \delta$ und $\Omega - \delta$ aus der zweiten Tafel genommen. Südliche Declination wird als negativ angesehen, folglich ihre absolute Grösse durch positive Aberration vermindert.

Die *Nutation in gerader Aufsteigung* wird bestimmt durch die Formel

$$-b \tan \delta \cos(\beta + B - \alpha) + c,$$

wo b , B , c mit dem Argument β aus der Tafel genommen werden.

Die *Nutation in Declination* ist $= -b \sin(\beta + B - \alpha)$.

4.5 Beispiel.

Berechnung des scheinbaren Orts von α Cygni für den 17. December 1807. Mittlerer Ort $\alpha = 308^\circ 43' 15''75$, $\delta = +44^\circ 35' 58''5$.

Aberration.

$\Omega = 8^h 25^m 9^s$		$\Omega + \delta = 10^h 9^m 45^s$	
$A = -2^\circ 24'$		$\Omega - \delta = 7^h 10^m 33^s$	
$\Omega + A - \alpha = 316^\circ 50'$			
$\log(-a)$	1.3063n	$\log(-a)$	1.3063n
$\log \cos(\Omega + A - \alpha)$	9.8629	$\log \sin(\Omega + A - \alpha)$	9.8353n
Compl. $\log \cos \delta$	0.1475	$\log \sin \delta$	9.8464
	1.3167n	Zahl	+9.73
Aberr. in AR.	$= -20''74$	$\Omega + \delta$	-2.58
		$\Omega - \delta$	+3.06
		Aberr. in Decl.	$= +10''21$

Nutation.

$\beta = 7^h 29^m 18^s$			
$B = -7^\circ 55'$			
$\beta + B - \alpha = 282^\circ 42'$			
$\log(-b)$	0.8976n	$\log(-b)$	0.8976n
$\log \cos(\beta + B - \alpha)$	9.3421	$\log \sin(\beta + B - \alpha)$	9.9892n
$\log \tan \delta$	9.9939		
	0.2336n		0.8868n
Zahl	-1''71	Nutation in Decl.	+7''71
c	+14.23		
Nutation in AR.	+12''52		
Mittl. AR.	$= 308^\circ 43' 15''75$	Mittl. Decl.	$= +44^\circ 35' 58''50$
Aberration	-20.74	Aberration	+10.21
Nutation	+12.52	Nutation	+7.71
Sch. AR.	$= 308^\circ 43' 7''53$	Sch. Decl.	$+44^\circ 36' 16''42$

5 Über eine Aufgabe der sphärischen Astronomie

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. October 1808.*

Die tägliche Bewegung der Himmelskörper bietet eine grosse Mannigfaltigkeit von Problemen dar, welche die Relationen zwischen Stundenwinkeln, Höhen, Azimuthen, den Örtern der Himmelskörper und der Polhöhe zum Gegenstande haben. Maupertuis und andere Astronomen haben sich mit verschiedenen derselben beschäftigt, die indess von sehr ungleicher und zum Theil von sehr geringer practischer Brauchbarkeit sind. Man hat dergleichen Aufgaben besonders Seefahrern und Reisenden oder auch solchen Beobachtern empfohlen, die nur mit wenigen und minder vollkommnen Werkzeugen versehen sind, um zu den beiden nothwendigsten Beobachtungen, zur Zeit- und Ortsbestimmung, zu dienen. Denn für die Astronomen, denen die vortrefflichsten Uhren, Mittags-Fernröhre, Mauer-Quadranten, Vollkreise und Zenith-Sectoren zu Gebote stehen, braucht nicht gesorgt zu werden: diese können ihre Zeit zu jeder Stunde aufs schärfste und bequemste bestimmen; und über die zweckmässigsten Methoden zur Festsetzung der geographischen Lage ihres Beobachtungsorts ist bei ihnen keine Frage mehr. Diesen Astronomen bleibt natürlich auch die Bestimmung der Sternpositionen und Sonnen-Örter allein vorbehalten, und der Beobachter mit schlechtem Instrumenten wird diese immer von jenen entlehnen, wo er sie braucht, und nicht aus seinen eignen unvollkommnen Beobachtungen ableiten wollen. Daher ist also z. B. die Aufgabe, aus drei beobachteten Sternhöhen zugleich Polhöhe, Declination und Culminationszeit des Sterns zu bestimmen, von gar keinem practischen Werthe, den einzigen nicht wohl gedenkbaren Fall ausgenommen, wo man nur einen noch nicht gut bestimmten Stern zu beobachten Gelegenheit hätte; jenes Verfahren könnte nur dann erträgliche Resultate geben, wenn die Beobachtungen sehr weit von einander abständen, und zugleich sowohl der Gang der Uhr während derselben, als die gemessenen Höhen selbst sehr genau wären, und selbst dann wird man Polhöhe und Zeit immer viel schärfer aus zweien dieser Beobachtungen ableiten können, wenn man die Declination des Sterns als gegeben ansieht.

Eine der allernützlichsten Aufgaben für Seefahrer und reisende Beobachter ist die, aus zwei beobachteten Höhen zweier Sterne, deren Rectascensionen und Declinationen als gegeben angesehen werden, und den entsprechenden Zeiten der Uhr, die entweder nach Sternzeit geht oder deren Gang während der Beobachtungen als bekannt angenommen wird, den Stand der Uhr und die Polhöhe zu bestimmen. Hier sind die Sterne und die Höhen ganz willkürlich, und man hat blos die einzige Bedingung zu beobachten, dass die Verticalkreise, in welchen die Höhen gemessen sind, im Zenith weder einen zu spitzen, noch zu nahe an 180° fallenden Winkel machen. Auf diese Weise kann man die beiden Höhen leicht innerhalb des Zeitraums von einigen Minuten messen, unstreitig ein höchst wichtiger Umstand sowohl für den Seefahrer, der seinen Platz auf dem Meere stets schnell verändert, als auch für den reisenden Beobachter zu Lande, dessen Zeit beschränkt ist, oder der vom Wetter nur auf wenige Minuten begünstigt wird, oder der sich auf den Gang seiner Uhr nicht lange verlassen kann. Die sich leicht darbietende directe Auflösung dieser Aufgabe beruht auf der Berechnung von drei sphärischen Dreiecken und ist freilich etwas weitläufig; man kann aber die indirecte Methode sehr bequem und geschmeidig machen. Ich behalte mir vor, auf diesen Gegenstand ein andermal zurückzukommen.

Wenn man sich bei Beobachtung von Sternhöhen eines Reflexionswerkzeuges und des künstlichen Horizonts bedient, so findet man es anfangs etwas schwierig, die beiden

Bilder ins Feld zu bringen; man erwirbt sich aber hierin bald eine Fertigkeit, zumal wenn man sich auf die hellern Sterne einschränkt. Eine vorläufige nur ganz rohe Berechnung der Höhe (falls man Polhöhe und Stand der Uhr schon beiläufig kennt) erleichtert die Mühe, und wenn man Gelegenheit hat von einem Stativ zu beobachten, so wird man nicht nur an Bequemlichkeit sehr gewinnen, sondern auch die Berührungen weit schärfer und besser in der Mitte des Gesichtsfeldes bemerken können, als wenn man aus freier Hand beobachten muss. Inzwischen durch fleissige Übung wird man es auch hierin weit bringen können.

Eine Unbequemlichkeit bei der vorhin beschriebenen Methode besteht darin, dass man des Nachts bei Licht die feinen Abtheilungen des Sextanten nicht so gut ablesen kann, als bei Tage. Wichtiger ist indessen der erst seit einiger Zeit zur Sprache gekommene Umstand, dass wenigstens viele auch von den ersten Meistern verfertigte Spiegel-Sextanten in Ansehung der Theilung nicht ganz den Grad von Vollkommenheit haben, den man ohne weiteres ihnen zuzutrauen bis- her bei uns gewohnt war. Ich selbst besitze einen 10zölligen von Troughton Nro. 420, der zwar übrigens vortrefflich ist, aber ganz entschieden die Winkel von 100° bis 120° um 50 bis 60 oder $70''$ zu klein gibt. Da übrigens alle Prüfungen und Berichtigungen auf das sorgfältigste damit vorgenommen sind, so kann ich dies bloß einem Theilungsfehler zuschreiben. Auf dem Meere sind zwar bei Breiten- und Zeitbestimmungen solche Fehler von gar keiner, und auf dem festen Lande bei Orten, deren Lage bis dahin noch ganz unbekannt war, von geringer Bedeutung; allein in solchen Fällen, wo man grössere Schärfe zu erreichen wünscht, darf man die Vollkommenheit der Theilung nicht auf Treue und Glauben annehmen, man muss entweder erst die Theilungsfehler mit mög- lichster Genauigkeit auszumitteln suchen, oder darauf Verzicht thun, durch Me- thoden, die scharf gemessene Höhen voraussetzen, ganz zuverlässige Bestimmun- zu machen.

Aus diesen Gründen wird vielen Beobachtern eine Methode nicht unwill- kommen sein, nach der man auch mit einem noch so schlecht oder allenfalls gar nicht getheilten Instru- mente in kurzer Zeit Polhöhe und Stand der Uhr mit grosser Schärfe bestimmen und so auch die etwaigen Theilungsfehler des Instru- ments selbst bestimmen kann. Die Genauig- keit der Resultate hängt hier also lediglich von der Sorgfalt ab, womit man die Berührung der Bilder beobachtet hat, indem bei dem heutigen Zustande unserer Stern Verzeichnisse die anzuwen- denden Positionen der Sterne als vollkommen fehlerfrei betrachtet werden dürfen.

Diese Methode besteht darin, dass man die Zeiten abwartet, wo drei beliebige Sterne in Verticalkreisen, die am Zenith nicht zu spitze Winkel machen, einer- lei, übrigens willkürliche, Höhe erreichen, welche selbst nicht bekannt zu sein braucht. Die bequemste Art hieraus Polhöhe und Stand der Uhr abzuleiten, wird folgende sein. Ich bezeichne mit

$\alpha, \alpha', \alpha''$ die geraden Aufsteigungen der drei Sterne,

$\delta, \delta', \delta''$ die Abweichungen derselben, südlich als negativ betrachtet,

$\theta, \theta', \theta''$ die drei Zeiten an der Uhr, wo diese Sterne die Höhe h erreichen,

k Voreilung der Uhr vor Sternzeit, welche ich für alle drei Beobachtungen als gleich annehme; ließe die Uhr nicht nach Sternzeit, so könnte man unter k ihre Voreilung für irgend ein willkürliches Zeitmoment annehmen, dann würden aber unter $\theta, \theta', \theta''$ die Zeiten zu verstehen sein, die die Uhr gezeigt haben würde, wenn sie zwischen den Beobachtungen und jenem Zeitmoment genau Sternzeit gehalten hätte. Man könnte also etwa unter k die Voreilung bei der ersten Beobachtung verstehen, und die andern beiden Zeitmomente gehörig vermehren oder vermindern, wenn die Uhr langsamer oder schneller als Sternzeit ließe.

φ die Polhöhe des Ortes.

Offenbar werden also $\theta - k - \alpha$, $\theta' - k - \alpha'$, $\theta'' - k - \alpha''$, in Bogen verwandelt, die drei Stundenwinkel sein, und folglich wird man, wenn man

$$\theta - \alpha = t, \quad \theta' - \alpha' = t', \quad \theta'' - \alpha'' = t''$$

setzt, folgende drei Gleichungen haben:

$$\begin{aligned} \text{I.} \quad & \sin h = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos(t - k), \\ \text{II.} \quad & \sin h = \sin \varphi \sin \delta' + \cos \varphi \cos \delta' \cos(t' - k), \\ \text{III.} \quad & \sin h = \sin \varphi \sin \delta'' + \cos \varphi \cos \delta'' \cos(t'' - k). \end{aligned}$$

Zieht man I von II ab, so wird nach einer leichten Verwandlung

$$\tan \varphi = \frac{\cos[\frac{1}{2}(t + t') - k] \cos \frac{1}{2}(t' - t) \tan \frac{1}{2}(\delta' + \delta) + \sin[\frac{1}{2}(t + t') - k] \sin \frac{1}{2}(t' - t) \cotang \frac{1}{2}(\delta' - \delta)}{\sin[\frac{1}{2}(t + t') - k] \sin \frac{1}{2}(t' - t) \tan \frac{1}{2}(\delta' + \delta) - \cos[\frac{1}{2}(t + t') - k] \cos \frac{1}{2}(t' - t) \cotang \frac{1}{2}(\delta' - \delta)}.$$

Man bestimme A' und B' so, dass

$$A' \sin B' = \sin \frac{1}{2}(t' - t) \cotang \frac{1}{2}(\delta' - \delta), \quad A' \cos B' = \cos \frac{1}{2}(t' - t) \tan \frac{1}{2}(\delta' + \delta)$$

wird, so verwandelt sich die vorige Gleichung, wenn man zugleich

$$\frac{1}{2}(t + t') - B' = C'$$

setzt, in folgende

$$\text{IV.} \quad \tan \varphi = A' \cos(C' - k).$$

Völlig auf gleiche Weise, oder bloss durch Vertauschung der Grössen, die sich auf die zweite Beobachtung beziehen, mit denen, die sich auf die dritte beziehen, übersieht man, dass, wenn A'' und B'' so bestimmt werden, dass

$$A'' \sin B'' = \sin \frac{1}{2}(t'' - t) \cotang \frac{1}{2}(\delta'' - \delta), \quad A'' \cos B'' = \cos \frac{1}{2}(t'' - t) \tan \frac{1}{2}(\delta'' + \delta)$$

wird, und man zugleich

$$\frac{1}{2}(t + t'') - B'' = C''$$

setzt, folgende Gleichung sich ergeben wird

$$\text{V.} \quad \tan \varphi = A'' \cos(C'' - k).$$

Aus der Verbindung von IV und V lässt sich nun leicht k und φ ableiten. Man hat nemlich

$$A' \cos(C' - k) = A'' \cos(C'' - k),$$

folglich

$$\begin{aligned} (A' - A'') \cos[\frac{1}{2}(C' + C'') - k] \cos \frac{1}{2}(C'' - C') \\ = (A' + A'') \sin[\frac{1}{2}(C' + C'') - k] \sin \frac{1}{2}(C'' - C'). \end{aligned}$$

Bestimmt man den Hülfswinkel ψ durch die Gleichung

$$\tan \psi = \tan(45^\circ - \psi) = \frac{A' - A''}{A' + A''} \cotang \frac{1}{2}(C'' - C'),$$

so hat man

$$k = \frac{1}{2}(C' + C'') - \psi,$$

und nachher φ durch eine der beiden Gleichungen IV oder V. Aus der gefundenen Polhöhe und den Stundenwinkeln $t - k$, $t' - k$, $t'' - k$ kann man nachher, wenn man will, durch die Formeln I, II, III oder durch andre bekannte Methoden die Höhe h ableiten, die aus allen drei Beobachtungen denselben Werth erhalten muss.

5.1 Bemerkungen zur Auflösung.

Dieser Auflösung sind noch folgende Bemerkungen beizufügen:

1) Um aus zwei Gleichungen $A \sin B = M$, $A \cos B = N$, die Grössen A und B zu bestimmen, bedient man sich der Formeln

$$\tan B = \frac{M}{N}, \quad A = \frac{M}{\sin B} \quad \text{oder} \quad A = \frac{N}{\cos B}.$$

Den erstem Ausdruck für A zieht man vor, wenn M grösser ist als N , im entgegengesetzten Falle den andern. Bei der Bestimmung des Winkels B durch seine Tangente bleibt die Wahl zwischen dem ersten und dritten Quadranten, wenn die Tangente positiv, oder zwischen dem zweiten und vierten, wenn sie negativ ist, willkürlich; man wählt denjenigen, wo der Sinus das Zeichen von M und der Cosinus das Zeichen von N hat, wodurch A positiv wird.

2) Die ähnliche Zweideutigkeit bei der Bestimmung von φ durch die Tangente muss so entschieden werden, dass $\tan \varphi$ positiv wird; man nimmt also φ zwischen -90° und $+90^\circ$, vorausgesetzt nämlich, dass die Beobachtungen in der nördlichen Hemisphäre gemacht sind. In der südlichen wäre es umgekehrt.

Bei allen Methoden, die man dem practischen Astronomen zu seinem Gebrauche vorschlägt, ist es eine unerlässliche Pflicht, dass man den Einfluss der unvermeidlichen Beobachtungsfehler auf die Resultate würdige, damit man sich überzeugen kann, ob sie überhaupt und unter welchen Umständen sie mit Sicherheit anwendbar sind. Der Vernachlässigung dieser Pflicht hat man die vielen unreifen Einfälle zuzuschreiben, über deren Unwerth die practischen Astronomen klagen. Eine leichte, hier aber der Kürze wegen zu unterdrückende Untersuchung zeigt, dass, wenn λ , λ' , λ'' die den drei Beobachtungen entsprechenden Azimuthe sind (vom Südpunkte an nach der Richtung der täglichen Bewegung gezählt), ein Fehler von Δ Zeit-Secunden bei der ersten Berührung einen Fehler von

$$\frac{\Delta \sin \frac{1}{2}(\lambda'' + \lambda')}{2 \cos \varphi \sin \frac{1}{2}(\lambda' - \lambda) \sin \frac{1}{2}(\lambda'' - \lambda)} \text{ Zeit-Secunden}$$

bei der Zeitbestimmung, und von

$$\frac{\Delta \cos \frac{1}{2}(\lambda'' + \lambda')}{2 \sin \frac{1}{2}(\lambda' - \lambda) \sin \frac{1}{2}(\lambda'' - \lambda)} \text{ Zeit-Secunden}$$

bei der Polhöhe nach sich zieht; um diese Grössen muss nämlich k vermindert und φ vermehrt werden, wenn man die Berührung zu früh beobachtet hat. Die Ausdrücke für den Einfluss der Fehler bei der zweiten und dritten Beobachtung sind diesen ganz ähnlich und entstehen blos durch Vertauschung von λ mit λ' oder λ'' . Da übrigens die Höhe des ersten Sterns in Δ Zeit-Secunden um $15\Delta \sin \lambda \cos \varphi$ Raum-Secunden abnimmt, so lässt sich der Einfluss der Beobachtungsfehler noch einfacher so ausdrücken: Wenn der erste Stern in dem Moment, wo man seine Höhe mit der, auf welche das Instrument gestellt war, übereinstimmend fand, wirklich noch oder schon um D Raumsecunden höher war, so erhält man k in Raum-Secunden zu gross um

$$\frac{D \sin \frac{1}{2}(\lambda'' + \lambda')}{2 \cos \varphi \sin \frac{1}{2}(\lambda' - \lambda) \sin \frac{1}{2}(\lambda'' - \lambda)}$$

und φ zu klein um

$$\frac{D \cos \frac{1}{2}(\lambda'' + \lambda')}{2 \sin \frac{1}{2}(\lambda' - \lambda) \sin \frac{1}{2}(\lambda'' - \lambda)}.$$

Hieraus folgt nun, dass man bloß dahin zu sehen hat, dass von den Sinnen von $\frac{1}{2}(\lambda' - \lambda)$, $\frac{1}{2}(\lambda'' - \lambda)$, $\frac{1}{2}(\lambda'' - \lambda')$ keiner zu klein wird, welches man dadurch bewirkt, dass man nur Sterne auswählt, die die Höhe h in ziemlich ungleichen Azimuthen erreichen. Zweitens aber ist klar, dass Sterne, deren Höhe sich langsam ändert, eben so brauchbar sind, als solche, die schnell steigen oder fallen; es kommt bei jenen durchaus nicht darauf an, dass man den Augenblick, wo sie die verlangte Höhe haben, haarscharf trifft, sondern nur, dass sie in dem Augenblick, den man dafür annimmt, wirklich nicht merklich davon absteigen. Man kann demnach auch ohne Bedenken Sterne nahe bei der Culmination oder den Polarstern wählen, und gerade solche sind sehr zweckmässig, weil man da dem eben erwähnten Erforderniss mit Ruhe Genüge thun kann. Einer von den drei Sternen wenigstens wird übrigens immer seine Höhe schneller ändern, wenn die Bedingung der ungleichen Azimuthe erfüllt ist.

Ehe man diese Beobachtung vornimmt, ist es gut sich darauf vorzubereiten. Man wird leicht in jeder Stunde einige kenntliche Sterne auffinden, die bald nach einander gleiche Höhe erreichen. Bloß mit einem Globus oder einer stereographischen Projection der Himmelskugel wird man dies leicht bewerkstelligen können. Weiss man die Zeitintervalle, wie die drei Beobachtungen auf einander folgen, auf ein Paar Minuten voraus, so wird die Beobachtung desto besser gelingen. Man müsste schlecht beobachtet haben, wenn man so nicht wenigstens auf ein Paar Secunden den Stand der Uhr erhielte; durch Combination mehrerer Sterne und durch Wiederholung an mehreren Abenden, wo man auch dieselben Höhen von neuem messen kann, wird man es in seiner Gewalt haben vermittelt dieser Methode einen sehr hohen Grad von Genauigkeit zu erreichen.

Übrigens lassen sich besonders für den Fall, wo man dieselben Sterne in derselben oder fast derselben Höhe öfters beobachtet hat, mehrere Abkürzungen der Rechnung geben, bei welchen ich mich aber hier nicht aufhalte.

5.2 Rechnungsbeispiel.

Um diese Methode noch mehr zu erläutern, füge ich die Berechnung für eine wirkliche Anwendung hier in extenso bei. Den 27. August d. J. beobachtete ich auf dem Quecksilber-Horizont mit meinem auf die doppelte Höhe $105^\circ 18' 55''$ gestellten Sextanten aus freier Hand die Sterne α Andromeda, α kleiner Bär, α Leyer an der genau nach Sternzeit gehenden Snellton'schen Pendel-Uhr, wie folgt:

α Andromeda	21 ^h 33 ^m 26 ^s
α kleiner Bär	21 47 30
α Leyer	22 5 21

Die scheinbaren Stellungen der Sterne an diesen Tagen sind folgende:

	Gerade Aufsteigung	Nörtl. Abweichung
α Andromeda	23 ^h 58 ^m 33 ^s 33	28° 2' 14"8
α kleiner Bär	0 55 4.7	88 17 5.7
α Leyer	18 30 28.96	38 37 6.6

Hieraus wird

	in Bogen	in Zeit
$t =$	323° 43' 10"05	21 ^h 34 ^m 52 ^s 67
$t' =$	313 6 19.50	20 52 25.30
$t'' =$	53 43 0.60	3 34 52.04

$$\begin{array}{ll} \frac{1}{2}(t' - t) = - 5^{\circ} 18' 25''27 & \frac{1}{2}(t'' - t) = -135^{\circ} 0' 4''72 \\ \frac{1}{2}(t' + t) = 318^{\circ} 24' 44''77 & \frac{1}{2}(t'' + t) = 188^{\circ} 43' 5''32 \\ \frac{1}{2}(\delta' - \delta) = 30^{\circ} 7' 25''45 & \frac{1}{2}(\delta'' - \delta) = 5^{\circ} 17' 25''90 \\ \frac{1}{2}(\delta' + \delta) = 58^{\circ} 9' 40''25 & \frac{1}{2}(\delta'' + \delta) = 33^{\circ} 19' 40''70 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log \sin \frac{1}{2}(t' - t) & \dots\dots 8.9661069n \\ \log \cotang \frac{1}{2}(\delta' - \delta) & \dots\dots 0.2363974 \\ \log A' \sin B' & \dots\dots 9.2025043n \\ \log \sin \frac{1}{2}(t'' - t) & \dots\dots 9.8494751n \\ \log \cotang \frac{1}{2}(\delta'' - \delta) & \dots\dots 1.0333869 \\ \log A'' \sin B'' & \dots\dots 0.8828620n \end{array}$$

$$\begin{array}{llll} \log \cos \frac{1}{2}(t' - t) & \dots\dots 9.9981343 & \log \cos \frac{1}{2}(t'' - t) & \dots\dots 9.8494949n \\ \log \tan \frac{1}{2}(\delta' + \delta) & \dots\dots 0.2069331 & \log \tan \frac{1}{2}(\delta'' + \delta) & \dots\dots 9.8179461 \\ \log A' \cos B' & \dots\dots 0.2050674 & \log A'' \cos B'' & \dots\dots 9.6674410n \end{array}$$

Wir haben folglich:

$$\begin{array}{ll} B' = 354^{\circ} 19' 22''04, & B'' = 266^{\circ} 30' 55''07, \\ C' = - 35^{\circ} 54' 37''27, & C'' = - 77^{\circ} 47' 49''75. \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \frac{1}{2}(C'' - C') = -20^{\circ} 56' 36''24 & \log A' \dots\dots 0.2072029 \\ \frac{1}{2}(C'' + C') = -56^{\circ} 51' 13''51 & \log A'' \dots\dots 0.8836657 \\ & \log \tan \zeta \dots\dots 9.3235372 \\ & \zeta = 11^{\circ} 53' 41''28 \\ & 45^{\circ} - \zeta = 33^{\circ} 6' 18''72 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \log \tan(45^{\circ} - \zeta) & \dots\dots 9.8142617 \\ \log \cotang \frac{1}{2}(C'' - C') & \dots\dots 0.4171063n \\ \log \tan \varphi & \dots\dots 0.2313680n \\ \varphi = -59^{\circ} 35' 14''71 \text{ (falsch, s. unten)} & \\ k = + 2^h 44^m 1^s20 & \end{array}$$

Die Uhr eilte also der Stern-Zeit vor um $2^h 44^m 1^s20$.

Zur Bestimmung der Polhöhe haben wir

$$\begin{array}{ll} C' - k = -38^{\circ} 8' 38''47 & C'' - k = -80^{\circ} 31' 50''95 \\ \log A' & 0.2072029 \quad \log A'' & 0.8836657 \\ \log \cos(C' - k) & 9.8926738 & \log \cos(C'' - k) & 9.2162109 \\ \log \tan \varphi & 0.0998767 & \log \tan \varphi & 0.0998766 \\ \varphi = 51^{\circ} 31' 51''51 & \end{array}$$

Berechnet man mit diesen Resultaten die wahre Höhe der Sterne, so findet man aus allen drei Sternen auf ein Hunderttheil einer Secunde übereinstimmend

$$h = 52^\circ 37' 21''3.$$

Die Refraction, nach Barometer- und Thermometer-Stand verbessert, ist $42''7$, also scheinbare Höhe $52^\circ 38' 4''$. Der Collimationsfehler des Sextanten ist $3' 30''$, also der gemessene Winkel $105^\circ 15' 25''$, welcher also, weil der wahre $105^\circ 16' 8''$ ist, um $43''$ zu klein ist.

Am 25. August war der Sextant auf einen $5''$ grösseren Winkel, nämlich $105^\circ 19' 0''$ gestellt, dieselben drei Sterne wurden bei folgenden Uhrzeiten beobachtet:

α Andromeda	21 ^h 33 ^m 29 ^s
α kleiner Bär	21 47 38
α Leyer	22 5 22

Hieraus folgt:

Voreilung der Uhr vor Sternzeit $2^h 44^m 57^s9$

$$\varphi = 51^\circ 31' 56''7$$

$$h = 52^\circ 37' 21''3$$

6 Briefe und weitere Abhandlungen

6.1 Gauss an von Lindenau.

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach. Januar 1809.*

Göttingen, den 30. November 1808.

Für die mir von Ew. Hochwohlgeb. gütigst mitgetheilten Beobachtungen der Ceres und Juno statue ich Ihnen den verbindlichsten Dank ab. Auch für die Marseiller Cometen-Beobachtungen bin ich Ihnen verbunden, obwohl in den- selben sehr grosse Fehler begangen zu sein scheinen, und sich daher aus densel- ben nicht leicht etwas schliessen lassen wird. Heute ist meine Absicht, Ihnen noch einige Anmerkungen über das Problem mitzutheilen, worüber Sie meinen Aufsatz in das October-Heft der Monatl. Corresp. aufgenommen haben. Dieses Problem ist es eigentlich nicht, was ich reisenden Beobachtern vorzüglich em- pfehlen möchte, sondern mehr dasjenige, welches ich im Anfange jenes Auf- satzes erwähnt und in einem vor kurzem hier gedruckten Programm behandelt habe, wovon ich ein Exemplar beizulegen mir das Vergnügen mache. Das in der Monatl. Corresp. abgehandelte Problem wird vorzüglich für solche Beobachter brauchbar sein, die ihren Beobachtungs-Ort mit einem nicht ganz vollkommenen Werkzeuge möglichst scharf bestimmen und zugleich die Fehler des letztern aus- mitteln wollen. In diesem Falle hat es gar keine Schwierigkeit, leicht für jede Stunde eine Menge brauchbarer Sterne auszu- mitteln, wenn man sich voraus für die kenntlichsten Sterne des Himmels, oder auch nur für einen gewissen Theil derselben, ihre scheinbaren Stellungen berechnet.

6.2 Bestimmung der Zeit und der Polhöhe aus der Beobachtung der Zeiten gleicher Höhe von drei Sternen.

*Monatliche Correspondenz zur Beförderung der Erd- und Himmels-Kunde,
herausgegeben vom Freiherrn von Zach.*

Die im October-Heft S. 132 gegebene Auflösung der Aufgabe, aus den Zeiten gleicher Höhe von drei Sternen Polhöhe und Stand der Uhr abzuleiten, lässt sich noch etwas bequemer einrichten, wenn man statt der dortigen Hülfswin- kel B' , B'' zwei andere G' , G'' einführt. Man setze nämlich

$$\begin{aligned}\tan G' &= \frac{\tan \frac{1}{2}(\delta' - \delta)}{\sin \frac{1}{2}(t' - t)}, \\ \tan G'' &= \frac{\tan \frac{1}{2}(\delta'' - \delta)}{\sin \frac{1}{2}(t'' - t)},\end{aligned}$$

und ferner

$$\begin{aligned}H' &= \frac{\cos \frac{1}{2}(t' - t) \tan \frac{1}{2}(\delta' + \delta)}{\sin G'}, \\ H'' &= \frac{\cos \frac{1}{2}(t'' - t) \tan \frac{1}{2}(\delta'' + \delta)}{\sin G''},\end{aligned}$$

so wird

$$\tan \varphi = H' \sin(G' + C' - k) = H'' \sin(G'' + C'' - k).$$

Hieraus erhält man, wenn man den Hülfswinkel ψ durch

$$\text{tang } \psi = \frac{H' - H''}{H' + H''} \text{tang } \frac{1}{2}(C' - C'')$$

bestimmt:

$$k = \frac{1}{2}(G' + C' + G'' + C'') - \psi.$$

Diese Einrichtung hat den Vorzug, dass G' , G'' unmittelbar aus den beobachteten Grössen gefunden werden, ohne dass man erst die Supplemente der Winkel zu 180° zu nehmen braucht. Die Winkel C' , C'' sind hier dieselben wie im October-Heft.

6.3 Summarische Übersicht der zur Bestimmung der Bahnen der beiden neuen Planeten angewandten Methoden.

Die im Folgenden mitgetheilten Formeln dienen zur Berechnung der Bahnen neuer Planeten aus den Beobachtungen. Die Methode beruht auf der Annäherung durch wiederholte Rechnung, wobei die aus einer ersten Annäherung gefundenen Elemente durch Berücksichtigung der höheren Differenzen verbessert werden. Die Beobachtungszeiten werden in drei Gruppen getheilt, deren mittlere Zeitmomente t , t' , t'' sind. Die geocentrischen Längen und Breiten (oder Rectascensionen und Declinationen) der Erde und des Planeten für diese Zeitmomente werden als bekannt vorausgesetzt, und aus ihnen die heliocentrischen Längen und Breiten (λ , λ' , λ'' ; β , β' , β'') abgeleitet.

Die wichtigsten Formeln sind:

$$\begin{aligned} \sin \beta &= \frac{z}{r}, & r \cos \beta \cos \lambda &= x, & r \cos \beta \sin \lambda &= y, \\ \text{tang } \lambda &= \frac{y}{x}, & r^2 &= x^2 + y^2 + z^2. \end{aligned}$$

Die Elemente der Bahn (Länge des Knotens ϑ , Neigung i , Winkelabstand der Sonnenferne vom Knoten u , Excentricität e , mittlere Anomalie M , mittlere Bewegung μ) werden aus diesen Grössen durch die bekannten Formeln der sphärischen und elliptischen Astronomie abgeleitet.